

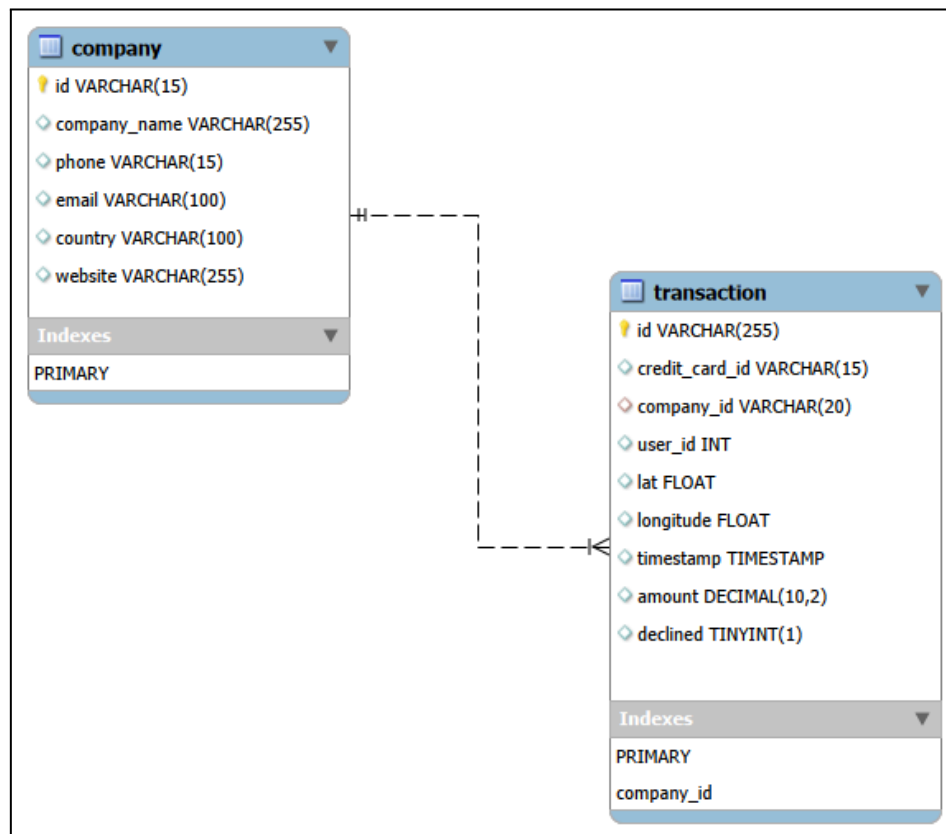
NIVEL 1

Ejercicio 1.

Tenemos una base de datos, denominada **transactions**, con información de una empresa dedicada a la venta de productos en línea, la base de datos está compuesta por dos tablas, la tabla **company**, contiene el nombre de cada compañía con su identificador único, la información de contacto y su ubicación.

En la segunda tabla, **transaction**, vemos información sobre las transacciones de cada venta que ha realizado la empresa, determinando dónde se ha realizado la compra con ubicación geográfica, fecha y hora de la compra , si ha sido efectiva, el monto de la transacción, el usuario que ha hecho la transacción, el identificador único de la transacción, datos del método de pago y la compañía a la que pertenece cada una de las transacciones.

Ambas tablas están relacionadas entre sí mediante el campo **id** (*Primary Key*) en la tabla **company** y el campo **company_id** (*Foreign key*) en la tabla **transaction**.



Ejercicio 2.

Lista de países que están generando ventas.

```
8  -- Lista de países que están generando ventas.
9  • SELECT DISTINCT country as Países_con_ventas
10 FROM transaction
11 JOIN company ON transaction.company_id = company.id;
12
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Países_con_ventas
Germany
Australia
United States
New Zealand
Norway
United Kingdom
Italy
Belgium
Sweden

Result 15 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 17	10:35:54	SELECT DISTINCT country as Países_con_ventas FROM transaction JOIN company ON transac...	15 row(s) returned

Cantidad de países donde se generan las ventas

```
9  -- Desde cuantos países se generan las ventas.
10 • SELECT count(DISTINCT country) as Cantidad_de_países_con_ventas
11 FROM transaction
12 JOIN company ON transaction.company_id = company.id;
13
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Cantidad_de_países_con_ventas
15

Result 11 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 13	10:33:26	SELECT count(DISTINCT country) FROM transaction JOIN company ON transaction.company_id...	1 row(s) returned

Compañía con mayor media de ventas

```
15 -- Compañía con mayor media de ventas
16 • SELECT company_name, ROUND(AVG(amount),2) as Media_de_Ventas
17 FROM transaction
18 JOIN company ON transaction.company_id = company.id
19 GROUP BY company_id
20 ORDER BY Media_de_Ventas DESC
21 LIMIT 1;
```

Result Grid

company_name	Media_de_Ventas
Ac Fermentum Incorporated	284.87

Result 103 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
130	20:17:37	SELECT company_name, ROUND(AVG(amount),2) as Media_de_Ventas FROM transaction JOIN...	1 row(s) returned

Ejercicio 3. (solo subconsultas, sin utilizar JOIN)

Todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania.

```
25 -- Todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania.
26 • SELECT transaction.id AS Transacciones_de_empresas_Alemanas
27 FROM transaction
28 WHERE company_id IN (SELECT id
29                       FROM company
30                       WHERE country = 'Germany'
31                       );
```

Result Grid

Transacciones_de_empresas_Alemanas
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-83A9405D8923
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38

transaction 2 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
3	10:16:38	SELECT transaction.id AS Transacciones_de_empresas_Alemanas FROM transaction WHERE c...	13291 row(s) returned

Lista las empresas que han realizado transacciones por un monto superior a la media de todas las transacciones

```
29  -- Lista las empresas que han realizado transacciones por un monto superior a la media de todas las transacciones
30  • SELECT company_name AS Empresas_con_transacc_superior_a_la_media
31  FROM company
32  WHERE id IN (
33      SELECT company_id
34      FROM transaction
35      WHERE amount > (
36          SELECT AVG(amount)
37          FROM transaction
38      )
39  );
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Empresas_con_transacc_superior_a_la_media	
Ac Fermentum Incorporated	
Magna A Neque Industries	
Fusce Corp.	
Convallis In Incorporated	
Ante Iaculis Nec Foundation	
Donec Ltd	

company 28 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
30	10:55:07	SELECT company_name AS Empresas_con_transacc_superior_a_la_media -- QUERY PRINCI...	100 row(s) returned

Lista de empresas que no tienen transacciones registradas

```
42  -- Lista de empresas que no tienen transacciones registradas
43  • SELECT DISTINCT company_name AS Empresas_sin_transacciones
44  FROM company
45  WHERE id NOT IN (
46      SELECT company_id
47      FROM transaction
48  );
49
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Empresas_sin_transacciones	
----------------------------	--

company 96 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
109	13:38:54	SELECT DISTINCT company_name AS Empresas_sin_transacciones FROM company WHERE i...	0 row(s) returned

NIVEL 2.

Ejercicio 1.

Identifica los cinco días que se generó la mayor cantidad de ingresos en la empresa por ventas. Muestra la fecha de cada transacción junto con el total de las ventas.

```
53  /*Identifica los cinco días que se generó la mayor cantidad de ingresos en la empresa por ventas.
54  Muestra la fecha de cada transacción junto con el total de las ventas.*/
55
56  • SELECT grupo_fechas.Fechas, SUM(grupo_fechas.amount) AS ventas_por_fecha
57  FROM (
58      SELECT DATE(timestamp) as Fechas, amount
59      FROM transaction
60      GROUP BY DATE(timestamp), amount
61  ) as grupo_fechas
62  GROUP BY grupo_fechas.fechas
63  ORDER BY ventas_por_fecha DESC
64  LIMIT 5;
```

Fechas	ventas_por_fecha
2019-11-18	13552.99
2023-02-20	13332.59
2015-01-29	11674.48
2019-03-18	11631.27
2019-01-27	11550.68

Result 94 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
107	13:36:28	SELECT grupo_fechas.Fechas, SUM(grupo_fechas.amount) AS ventas_por_fecha FROM (SE...	5 row(s) returned

Ejercicio 2.

¿Cuál es la media de ventas por país? Presenta los resultados ordenados de mayor a menor medio.

```
66  # NIVEL 2 - EJERCICIO 2.
67  -- ¿Cuál es la media de ventas por país? Presenta los resultados ordenados de mayor a menor medio.
68
69  • SELECT country, ROUND(AVG(amount),2) AS Media_ventas_por_pais
70  FROM transaction
71  JOIN company ON transaction.company_id = company.id
72  GROUP BY country
73  ORDER BY Media_ventas_por_pais DESC;
74
```

country	Media_ventas_por_pais
Australia	265.19
United States	264.98
Belgium	261.15
Germany	260.84
Ireland	260.64

Result 107 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
134	20:20:20	SELECT country, ROUND(AVG(amount),2) AS Media_ventas_por_pais FROM transaction JOIN c...	15 row(s) returned

Ejercicio 3.

Lista de todas las transacciones realizadas por empresas que están ubicadas en el mismo país que “Non Institute”

USANDO JOIN Y SUBQUERY

```
76 -- lista de todas las transacciones realizadas por empresas que están ubicadas en el mismo país que "Non Institute"
77
78 # USANDO JOIN Y SUBQUERY
79 • SELECT transaction.id
80 FROM transaction
81 JOIN company ON transaction.company_id = company.id
82 WHERE country = (
83     SELECT country
84     FROM company
85     WHERE company_name = 'Non Institute'
86 );
```

Result Grid

id
0013DBE3-3898-4DC3-B705-CE6723CC1F71
001A60EA-DC9C-4E5A-9460-6628B100E7E1
001E5D06-A391-4735-88D8-748F16C061A6
0022377F-4447-432B-B01A-CFE5416E336C
00285171-68B7-4E96-9787-BD580BE4515D
0031C741-BE1F-43F3-954F-4F3389953F54

Result 63 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
82	18:35:32	SELECT transaction.id FROM transaction JOIN company ON transaction.company_id = company.i...	13776 row(s) returned

USANDO SUBQUERY

```
88 # USANDO SUBQUERY
89 • SELECT transaction.id
90 FROM transaction
91 WHERE company_id IN (
92     SELECT id
93     FROM company
94     WHERE country IN (SELECT country
95                       FROM company
96                       WHERE company_name = 'Non Institute'));

```

Result Grid

id
0013DBE3-3898-4DC3-B705-CE6723CC1F71
001A60EA-DC9C-4E5A-9460-6628B100E7E1
001E5D06-A391-4735-88D8-748F16C061A6
0022377F-4447-432B-B01A-CFE5416E336C
00285171-68B7-4E96-9787-BD580BE4515D
0031C741-BE1F-43F3-954F-4F3389953F54

transaction 60 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
79	18:33:17	SELECT transaction.id FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM compan...	13776 row(s) returned

NIVEL 3

Ejercicio 1.

Presenta el nombre, teléfono, país, fecha e importe, de aquellas empresas que realizaron transacciones con un valor comprendido entre 350 y 400 euros y en alguna de estas fechas: 29 de abril de 2015, 20 de julio de 2018 y 13 de marzo de 2024.

Ordena los resultados de mayor a menor cantidad.

```
99  /*Presenta el nombre, teléfono, país, fecha e importe, de aquellas empresas que realizaron transacciones con un valor
100  comprendido entre 350 y 400 euros y en alguna de estas fechas:
101  29 de abril de 2015, 20 de julio de 2018 y 13 de marzo de 2024.
102  Ordena los resultados de mayor a menor cantidad.*/
103
104  • SELECT company_name, phone, country, DATE(timestamp) as Fecha, amount
105  FROM transaction
106  JOIN company ON transaction.company_id = company.id
107  WHERE (amount BETWEEN 350 AND 400) AND ((DATE(timestamp) IN ('2015-04-29','2018-07-20','2024-03-13')))
108  ORDER BY amount DESC;
109
```

company_name	phone	country	Fecha	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2018-07-20	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	Italy	2015-04-29	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	2018-07-20	373.71
Fringilla LLC	08 29 15 93 57	New Zealand	2015-04-29	367.62

Result 80 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 102	19:00:19	SELECT company_name, phone, country, DATE(timestamp) as Fecha, amount FROM transaction...	8 row(s) returned

Ejercicio 2.

Necesitamos optimizar la asignación de los recursos y dependerá de la capacidad operativa que se requiera, por lo que te piden la información sobre la cantidad de transacciones que realizan las empresas, pero el departamento de recursos humanos es exigente y quiere un listado de las empresas en las que especifiques si tienen más de 400 transacciones o menos.

```

111  /* Necesitamos optimizar la asignación de los recursos y dependerá de la capacidad operativa que se requiera,
112  por lo que te piden la información sobre la cantidad de transacciones que realizan las empresas,
113  pero el departamento de recursos humanos es exigente y quiere un listado de las empresas en las que especifiques
114  si tienen más de 400 transacciones o menos*/
115
116  • SELECT company_name, count(company_id) as cantidad_de_transacciones,
117  CASE
118      WHEN count(company_id) > 400 THEN 'Mas de 400 transacciones'
119      WHEN count(company_id) = 400 THEN '400 transacciones'
120      ELSE 'Menos de 400 transacciones'
121  END as Descripcion_cantidad_transacciones
122  FROM transaction
123  JOIN company ON transaction.company_id = company.id
124  GROUP BY company_name;
125

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

company_name	cantidad_de_transacciones	Descripcion_cantidad_transacciones
Ac Fermentum Incorporated	2401	Mas de 400 transacciones
Magna A Neque Industries	410	Mas de 400 transacciones
Fusce Corp.	447	Mas de 400 transacciones
Convallis In Incorporated	1514	Mas de 400 transacciones
Ante Iaculis Nec Foundation	472	Mas de 400 transacciones

Result 97 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
124	19:47:57	SELECT company_name, count(company_id) as cantidad_de_transacciones, CASE WHEN coun...	100 row(s) returned